

CHỦ ĐỀ CƠ HỌC CHẤT ĐIỂM

BÀI 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

I. CHUYÊN ĐỘNG THẲNG ĐỀU, CỘNG VẬN TỐC.

Bài 1: Một xe buýt và một xe đạp chạy trên cùng một đường thẳng và cùng chiều với tốc độ không đổi, lần lượt là 63 km/h và 33 km/h. Một xe tải chạy trên một đường thẳng khác với tốc độ không đổi là 52 km/h. Khoảng cách từ xe tải đến xe buýt luôn luôn bằng khoảng cách từ xe tải đến xe đạp. Tìm vận tốc của xe tải đối với xe buýt.

Lời giải.

Xe buýt (A), xe đạp (B) và xe tải (C) khi chuyển động luôn tạo thành một tam giác cân.

Chọn hệ tọa độ như Hình

Xe C:

$$v_{Cx} = v_H = \frac{v_A + v_B}{2}$$

$$v_{Cy}^2 + v_{Cx}^2 = v_C^2 \Rightarrow v_{Cy} = \sqrt{v_C^2 - \left(\frac{v_A + v_B}{2}\right)^2}$$

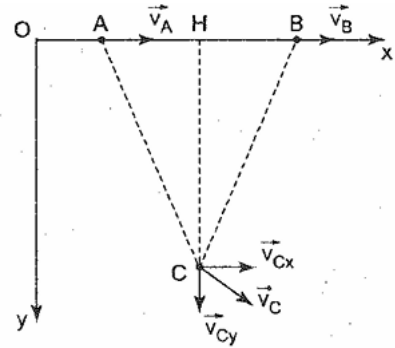
$$\vec{v}_{CA} = \vec{v}_C - \vec{v}_A$$

Chiều lên hai trục:

$$v_{(CA)x} = v_{Cx} - v_{Ax} = \frac{v_A + v_B}{2} - v_A = \frac{v_B - v_A}{2}$$

$$v_{(CA)y} = v_{Cy} - 0 = \sqrt{v_C^2 - \left(\frac{v_A + v_B}{2}\right)^2}$$

$$v_{CA} = \sqrt{v_{(CA)x}^2 + v_{(CA)y}^2} = \sqrt{v_C^2 - v_A v_B} = \sqrt{52^2 - 63 \cdot 33} = 25 \text{ km/h}$$



Bài 2: Hai ô tô chuyển động thẳng đều trên hai con đường cắt nhau dưới một góc $\alpha = 30^\circ$. Tốc độ của ô tô 1 là $v_1 = 10 \text{ m/s}$, của ô tô 2 là $v_2 = 10\sqrt{3} \text{ m/s} \approx 17,3 \text{ m/s}$. Khi hai ô tô lại gần nhau nhất thì ô tô 1 cách chỗ giao cắt một đoạn $s_1 = 200 \text{ m}$. Hỏi khi đó ô tô 2 cách chỗ giao cắt một đoạn bằng bao nhiêu?

Lời giải.

Chọn HQC gắn với ô tô 2. Trong HQC này, ô tô 2 đứng yên, còn ô tô 1 chuyển động với vận tốc tương đối $\vec{v}_{12}$. Theo công thức cộng vận tốc, ta có: $\vec{v}_{12} = \vec{v}_1 - \vec{v}_2$.

Khi hai ô tô lại gần nhau nhất thì đoạn thẳng AB nối hai ô tô vuông góc với vận tốc tương đối $\vec{v}_{12}$. Từ Hình, ta có:

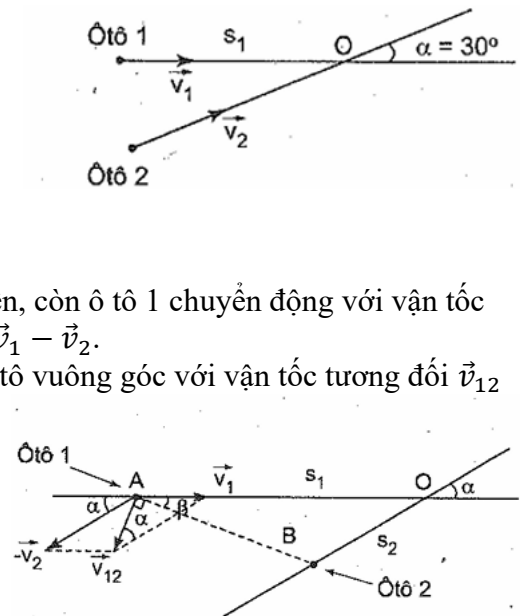
$$v_{12}^2 = v_1^2 + v_2^2 - 2v_1 v_2 \cos \alpha$$

$$= 100 + 300 - 2 \cdot 10 \cdot 10\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 100$$

$$\Rightarrow v_{12} = 10 \text{ m/s} = v_1$$

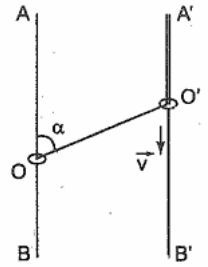
Suy ra tam giác có hai cạnh v_1 và v_{12} là tam giác cân và $\widehat{BAO} = \alpha = 30^\circ$.

Vậy ô tô 2 lúc đó cách chỗ giao cắt một đoạn là:



$$s_2 = BO = \frac{BA}{2 \cos \alpha} = \frac{s_1}{2 \cos \alpha} = \frac{200}{\sqrt{3}} \approx 115 \text{ m}$$

Bài 3: Hai vòng O và O' được lồng vào hai thanh đứng yên, thẳng đứng AB và $A'B'$. Một sợi dây không dẫn được luồn qua vòng O' rồi buộc vào đầu A' (Hình vẽ). Tại thời điểm khi góc $AOO' = \alpha$ thì vòng O' chuyển động xuống dưới với vận tốc v . Hãy tìm vận tốc của vòng O tại thời điểm ấy.



Lời giải.

Áp dụng công thức cộng vận tốc:

$$\vec{v}_O = \vec{v}_{O/O'} + \vec{v}_{O'}$$

Các vector $\vec{v}_O$ và $\vec{v}_{O'}$ có phương thẳng đứng, suy ra $\vec{v}_{O/O'}$ cũng có phương thẳng đứng.

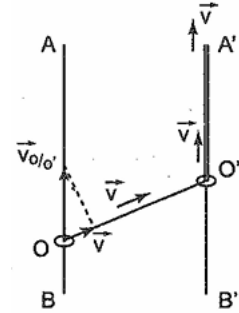
Chọn HQC gắn với O' . Trong HQC này, O' đứng yên còn dây luồn qua vòng O' chuyển động với vận tốc v hướng lên (Hình vẽ).

Vì dây không dẫn nên vận tốc của mọi điểm của dây xét theo phương dọc theo dây phải bằng nhau. Suy ra hình chiếu của vector $\vec{v}_{O/O'}$ lên phương OO' phải bằng v :

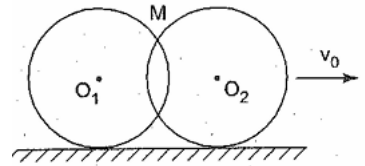
$$v_{O/O'} \cos \alpha = v \Rightarrow v_{O/O'} = \frac{v}{\cos \alpha}$$

Kết hợp với công thức cộng vận tốc ta được:

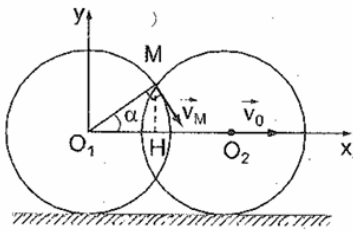
$$v_O = v_{O/O'} - v = \frac{v}{\cos \alpha} - v = v \left(\frac{1}{\cos \alpha} - 1 \right)$$



Bài 4. Trên mặt phẳng nằm ngang có một vành đai đứng yên, bán kính R . Một vành đai khác giống hệt, chuyển động với vận tốc v_0 cạnh vành đai đầu. Hỏi vận tốc của giao điểm trên của hai vành đai, tức v_M , phụ thuộc vào khoảng cách d giữa hai tâm O_1O_2 như thế nào? Cho biết hai vành đai đều mỏng và vành đai 2 chuyển động ngay sát vành đai 1.



Lời giải.



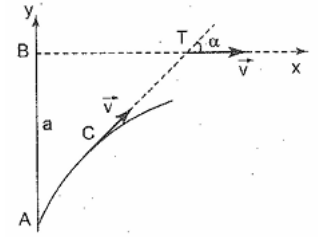
Giao điểm M dịch chuyển trên vành đai cố định, nên vector vận tốc $\vec{v}_M$ tiếp tuyến với vành đai này.

Mặt khác: $v_{Mx} = v_H = \frac{v_0}{2}$.

$$v_{Mx} = v_M \sin \alpha = \frac{v_0}{2}; \quad \cos \alpha = \frac{d}{2R}$$

Suy ra: $v_M = \frac{v_0 R}{\sqrt{4R^2 - d^2}}$

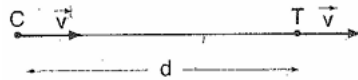
Bài 5. Khi con chó săn ở A nhìn thấy con thỏ ở B cách nó một đoạn là a thì con thỏ chạy và con chó đuổi bắt với cùng một tốc độ không đổi v . Con thỏ chạy theo đường thẳng vuông góc với AB, con chó săn thì luôn luôn hướng về phía con thỏ. Sau một thời gian khá dài, con chó chạy trên cùng đường thẳng với con thỏ. Từ đấy trở đi hai con cách nhau một khoảng không đổi. Tính khoảng cách này.



Lời giải.

Xét theo hướng Bx , vận tốc của thỏ là v , của chó là $v \cos \alpha$. Suy ra thỏ chạy xa chó với vận tốc tương đối (tức thời) là $v(1 - \cos \alpha)$.

Xét theo hướng CT (chó - thỏ), vận tốc của chó là v , của thỏ là $v \cos \alpha$. Suy ra chó lại gần thỏ với vận tốc tương đối là $v(1 - \cos \alpha)$.



Giả sử sau một thời gian t_0 chó bắt đầu chạy trên đường Bx và thỏ chạy xa chó một đoạn đường là d (Hình 1.16G). Như vậy chó cũng lại gần thỏ một đoạn cũng là d .

Tại $t = 0$, chó cách thỏ một đoạn đường là a .

Suy ra tại $t = t_0$, ta có:

$$a - d = d \Rightarrow d = \frac{a}{2}$$

Bài 6: Một người xuất phát từ điểm A trên đường quốc lộ để trong một khoảng thời gian ngắn nhất phải đến điểm B trên cánh đồng trước mặt. Khoảng cách từ B đến đường quốc lộ là h . Tốc độ của anh ta trên đường quốc lộ là v_1 , trên cánh đồng là $v_2 = \frac{v_1}{n}$ (n là số nguyên). Hỏi anh ta phải chạy theo quỹ đạo thế nào? *Áp dụng:* $h = 1$ km, $n = 3$.

Lời giải.

Đặt $AD = d$; $CD = x$.

Thời gian để người này đi từ A đến B:

$$t = \frac{d - x}{v_1} + \frac{n\sqrt{h^2 + x^2}}{v_1} = \frac{n\sqrt{h^2 + x^2} - x + d}{v_1} = \frac{y + d}{v_1}$$

Xét: $y = n\sqrt{h^2 + x^2} - x$

Biến đổi ta được phương trình bậc hai theo x :

$$(n^2 - 1)x^2 - 2xy + n^2h^2 - y^2 = 0$$

$$\Delta' = y^2 - (n^2 - 1)(n^2h^2 - y^2)$$

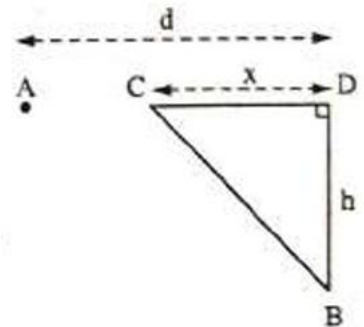
Bài toán có nghĩa với $\Delta' \geq 0$, suy ra: $y^2 \geq h^2(n^2 - 1)$.

$$y_{\min} = h\sqrt{n^2 - 1}$$

Giá trị $y_{\min}$ cho ta: $x = \frac{h}{\sqrt{n^2 - 1}}$.

Biện luận:

- Trước tiên ta thấy x (vị trí C) không phụ thuộc vào d (vị trí của A).
- Nếu $v_2 = v_1 \Rightarrow n = 1$ thì $t(x)$ là một hàm giảm đơn điệu của x . Như vậy sẽ có lợi khi người đó chạy vào cánh đồng ngay tại A.
- Nếu v_2 tiến về 0 thì x tiến về D – phải giảm đường đi trên cánh đồng.



Bài 7: Hai động tử 1 và 2 chuyển động đều với tốc độ v_1 và v_2 dọc theo hai đường thẳng vuông góc với nhau và hướng về giao điểm O của hai đường ấy. Tại thời điểm $t = 0$ chúng ở cách điểm O những khoảng l_1, l_2 . Sau khoảng thời gian là bao nhiêu thì khoảng cách giữa chúng cực tiểu? Khoảng cách cực tiểu ấy bằng bao nhiêu?

Lời giải.

Chọn hệ quy chiếu đứng yên là động tử 2: $\vec{v}_{12} = \vec{v}_1 - \vec{v}_2$.

Khoảng cách cực tiểu giữa hai động tử là: $l_{\min} = BH$.

Từ hình vẽ ta có: $l_{\min} = (l_2 - l_1 \tan \alpha) \cos \alpha$, với

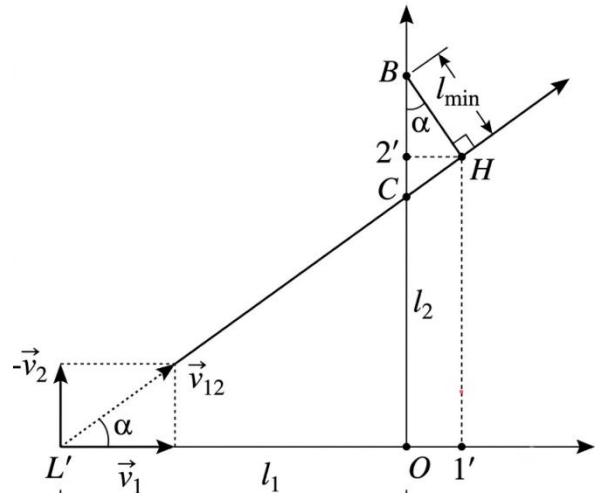
$$\tan \alpha = \frac{v_2}{v_1} ; \cos \alpha = \frac{v_1}{\sqrt{v_1^2 + v_2^2}}$$

$$\text{Vậy } l_{\min} = \frac{l_2 v_1 - l_1 v_2}{\sqrt{v_1^2 + v_2^2}}.$$

$$\text{Tổng quát là: } l_{\min} = \frac{|l_2 v_1 - l_1 v_2|}{\sqrt{v_1^2 + v_2^2}}$$

Biện luận:

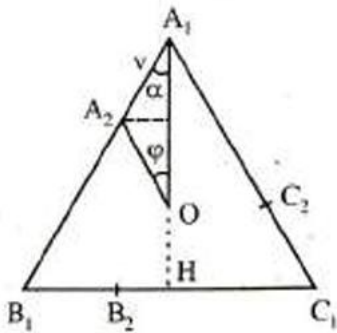
- Nếu $\frac{v_1}{v_2} = \frac{l_1}{l_2}$ thì $l_{\min} = 0$: 1 gặp 2 tại O.
- Nếu $\frac{v_1}{v_2} > \frac{l_1}{l_2}$ thì $l = l_{\min}$ khi 1 đã đi qua O.
- Nếu $\frac{v_1}{v_2} < \frac{l_1}{l_2}$ thì $l = l_{\min}$ khi 2 đã đi qua O.
- Nếu $l_2 = 0$ thì $l_{\min} = \frac{l_1 v_2}{\sqrt{v_1^2 + v_2^2}}$
 - Nếu $l_2 = 0$ thì $l_{\min} = \frac{l_1 v_2}{\sqrt{v_1^2 + v_2^2}}$.



Bài 8: Tại ba đỉnh A, B, C của một tam giác đều cạnh $a = 30$ cm, có ba động tử 1, 2 và 3. Chúng bắt đầu chuyển động đều cùng một lúc với tốc độ $v = 2$ cm/s. Cho biết trong quá trình chuyển động, động tử 1 luôn hướng về động tử 2, động tử 2 luôn hướng về động tử 3 và động tử 3 luôn hướng về động tử 1. Hỏi sau bao lâu chúng gặp nhau và quãng đường mỗi động tử đã đi được là bao nhiêu?

Lời giải.

a) Giả sử lúc t các động tử ở A_1, B_1, C_1 và lúc $t + dt$ chúng ở A_2, B_2, C_2 . Vì do đối xứng nên $A_1B_1C_1$ và $A_2B_2C_2$ là các tam giác đều, với $A_1A_2 = v dt$, $OA_1 = r_1$ và $OA_2 = r_2$.



Xét ΔA_1A_2O ta có:

$$\overline{OA_2}^2 = \overline{OA_1}^2 + \overline{A_1A_2}^2 - 2\overline{OA_1} \cdot \overline{A_1A_2} \cos \alpha$$

$$r_2^2 = r_1^2 + v^2 dt^2 - 2r_1 v dt \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Bỏ qua vô cùng bé bậc hai $v^2 dt^2$ ta được:

$$-r_1 v \sqrt{3} dt = r_2^2 - r_1^2 = (r_2 - r_1)(r_2 + r_1) \approx 2r_1 dr$$

Suy ra:

$$dt = -\frac{2dr}{v\sqrt{3}} \Rightarrow \int_0^t dt = -\frac{2}{v\sqrt{3}} \int_{OA_1}^0 dr = \frac{2}{v\sqrt{3}} r \Big|_0^{OA_1}$$

Ta phải tính OA_1 : Đường cao $A_1H = \frac{3}{2}OA_1 = \frac{a\sqrt{3}}{2} \Rightarrow OA_1 = \frac{a}{\sqrt{3}}$.

Thay vào ta được: $t = \frac{2}{v\sqrt{3}} \cdot \frac{a}{\sqrt{3}} = \frac{2a}{3v}$

Thay số: $t = \frac{2 \cdot 0,3}{3 \cdot 0,02} = 10 \text{ s}$

b) Vì $v = \text{const}$ nên $s = vt = 2 \cdot 10 = 20 \text{ cm}$.

Bài 9: Trên mặt biển có hai tàu thủy chạy thẳng và đều. Chiếc thứ nhất lúc giữa trưa ở cách một cù lao nhỏ 40 dặm về phía Bắc, chuyển động với tốc độ 15 dặm/giờ và hướng về phía Tây. Chiếc thứ hai, lúc 8 giờ sáng cùng ngày, ở cách cù lao 100 dặm về phía Tây và chạy với tốc độ 15 dặm/giờ hướng về phía Nam. Khoảng cách tối thiểu của hai con tàu bằng bao nhiêu và thời điểm nào thì xảy ra điều này? (Trích Đề thi Olympic Vật lý Liên bang Nga, năm 2002)

Lời giải.

Quỹ đạo của hai tàu được vẽ như hình bên. A' là vị trí tàu thứ nhất lúc 12h. A_0 là vị trí của tàu này lúc 8h, $A_0A' = 60$ dặm.

B_0 là vị trí tàu thứ hai lúc 8h.

Chọn 1 đơn vị độ dài = 20 dặm và lấy thời điểm 8h làm thời điểm ban đầu.

Vì tốc độ hai tàu như nhau (15 dặm/giờ), cho nên ta có:

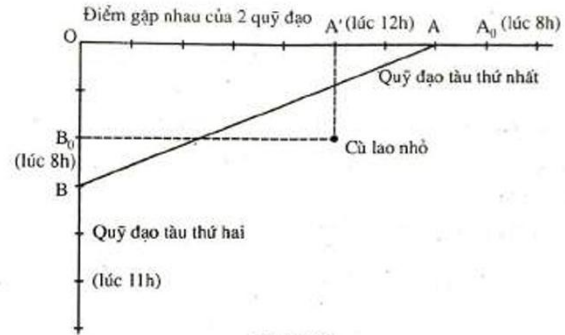
$$\overline{OA} + \overline{OB} = \overline{A_0O} + \overline{OB_0} = 10 \text{ (đơn vị độ dài)}$$

Khoảng cách giữa hai tàu:

$$\begin{aligned} \overline{AB}^2 &= \overline{OA}^2 + \overline{OB}^2 = 2\overline{OA}^2 - 2\overline{OA} + 10^2 \\ &= 2\overline{OB}^2 - 2\overline{OB} + 10^2 \end{aligned}$$

Về phải là các tam thức bậc hai dạng $ax^2 + bx + c$ đạt cực trị khi $x = -\frac{b}{2a}$, nên suy ra $\overline{AB}$ đạt cực tiểu khi $\overline{OA} = 5$ đơn vị hoặc khi $\overline{OB} = 5$ đơn vị, tức là khi tàu thứ nhất ở A' thì tàu thứ hai cách O một khoảng bằng $5 \cdot 20$ dặm = 100 dặm.

Khoảng cách ngắn nhất giữa hai con tàu là $5\sqrt{2} \cdot 20 \approx 141$ dặm, vào lúc 12h trưa.



Bài 10: Trên quãng đường AB dài 81 km, có một chiếc xe đi từ A đến B. Cứ sau 15 phút chuyển động thẳng đều, xe này dừng lại nghỉ 5 phút. Trong khoảng thời gian 15 phút đầu, xe có vận tốc $v_1 = 10 \text{ km/h}$ và trong các khoảng thời gian kế tiếp, xe có vận tốc lần lượt $2v_1, 3v_1, 4v_1, \dots$ Xuất phát cùng lúc với xe thứ nhất là một xe khác chuyển động thẳng đều từ B về A với vận tốc $v_2 = 30 \text{ km/h}$. a) Tìm thời điểm và vị trí gặp nhau của hai xe. b) Tìm vị trí hai xe gặp nhau nếu xe đi từ B xuất phát muộn hơn xe đi từ A là 12 phút.

Lời giải.

a) Giả sử hai xe gặp nhau khi xe đi từ A đang chạy với vận tốc $(k + 1)v_1$ và đi với vận tốc này được Δt giờ ($0 \leq \Delta t \leq \frac{1}{4}$ h) (1). Quãng đường xe từ A đi được là:

$$s_A = v_1 \cdot \frac{1}{4} + 2v_1 \cdot \frac{1}{4} + \dots + kv_1 \cdot \frac{1}{4} + (k + 1)v_1\Delta t = \frac{5}{4}k(k + 1) + (k + 1)10\Delta t \text{ (km)} \quad (2)$$

Quãng đường xe từ B đi được là:

$$s_B = v_2 \left[k \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{4} \right) + \Delta t \right] = 10k + 30\Delta t \text{ (km)} \quad (3)$$

Khi hai xe gặp nhau:

$$s_A + s_B = 81 \text{ (km)} \quad (4)$$

Từ (1), (2), (3) và (4) rút ra: $3,8 \leq k \leq 4,7 \Rightarrow k = 4 \Rightarrow \Delta t = 0,2$ h.

Thời điểm hai xe gặp nhau kể từ lúc xuất phát:

$$t = k \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{12} \right) + \Delta t = \frac{23}{15} \text{ h} = 1\text{h } 32 \text{ ph}$$

Vị trí gặp nhau cách B là: $s_B = v_2 t = 46$ km, cách A là 35 km.

Dễ dàng kiểm tra lại rằng không xảy ra trường hợp hai xe gặp nhau khi xe từ A đang nghỉ.

b) Nếu coi hai xe xuất phát cùng một lúc thì ban đầu hai xe cách nhau:

$$s = 81 + \frac{12}{60} \cdot 30 = 87 \text{ km}$$

và hai xe gặp nhau khi $s_A + s_B = 87$ km (5).

Giả sử hai xe gặp nhau khi xe đi từ A đang nghỉ lần thứ k và xe đã nghỉ được Δt giờ với:

$$0 \leq \Delta t \leq \frac{1}{12} \text{ h} \quad (6).$$

Khi đó quãng đường xe A và xe B đi được tương ứng là:

$$s_A = \frac{5}{4}k(k + 1) \text{ (km)} \quad (7)$$

$$\text{và } s_B = v_2 \left[k \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{4} \right) - \frac{1}{12} + \Delta t \right] = 10k - 2,5 + 30\Delta t \text{ (km)} \quad (8)$$

Từ (5), (6), (7) và (8) rút ra: $4,98 \leq k \leq 5,08 \Rightarrow k = 5 \Rightarrow \Delta t = \frac{1}{15}$ h.

Thời điểm hai xe gặp nhau kể từ lúc xe đi từ A xuất phát là:

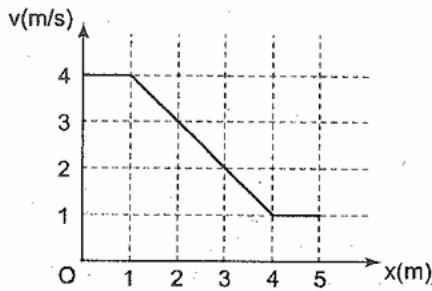
$$t = k \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{12} \right) - \frac{1}{12} + \Delta t = \frac{33}{20} \text{ h} = 1\text{h } 39 \text{ phút}$$

Vị trí hai xe gặp nhau cách A là: $s_A = \frac{5}{4}k(k + 1) = 37,5$ km.

Không xảy ra trường hợp hai xe gặp nhau khi xe A đang chạy.

II. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU, RƠI TỰ DO.

Bài 1: Một vật chuyển động trên một đường thẳng. Hình dưới là đồ thị chỉ sự phụ thuộc của vận tốc của nó vào tọa độ x . Hãy tìm độ lớn cực đại của gia tốc trên đoạn đường từ 0 đến 5 m.



Lời giải.

Từ đồ thị suy ra, khi $x < 1$ m và $x > 4$ m, vận tốc của vật không đổi: $a = 0$. Trong khoảng từ $x = 1$ m đến $x = 4$ m, mối liên hệ giữa Δv và Δx là: $\Delta v = -\Delta x$.

Suy ra:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{-\Delta x}{\Delta t} = -v$$

Gia tốc có độ lớn tỉ lệ với vận tốc. Tại $x = 1$ m, vận tốc cực đại nên gia tốc có độ lớn cực đại:

$$a_{\max} = v_{\max} = 4 \text{ m/s}^2$$

Bài 2: Một vật bắt đầu chuyển động nhanh dần đều từ điểm A trên trục x , theo chiều dương, với gia tốc a . Sau khoảng thời gian t_0 thì vật chuyển động với gia tốc $-a$. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc bắt đầu chuyển động thì vật lại về đến điểm A? Cho biết tính chất của chuyển động sau khoảng thời gian t_0 .

Lời giải.

Chọn gốc tọa độ tại A. Khi $t = t_0$, ta có: $x_0 = \frac{1}{2}at_0^2$ và $v_0 = at_0$.

Phương trình của vật khi $t > t_0$ là:

$$\begin{aligned} x &= x_0 + v_0(t - t_0) - \frac{1}{2}a(t - t_0)^2 \\ &= \frac{1}{2}at_0^2 + at_0(t - t_0) - \frac{1}{2}a(t - t_0)^2 \\ &= -\frac{1}{2}at^2 + 2at_0t - at_0^2 \end{aligned}$$

Vật trở về điểm A: $x = 0$, ta có: $-\frac{1}{2}at^2 + 2at_0t - at_0^2 = 0$ hay $t^2 - 4t_0t + 2t_0^2 = 0$

Phương trình này có nghiệm là $t = t_0(2 + \sqrt{2})$ (s).

Sau t_0 , vật bắt đầu chuyển động chậm dần đều cho đến lúc dừng lại tức thời. Sau đó vật chuyển động nhanh dần đều theo chiều ngược lại về điểm A.

Bài 3. Một tàu điện ngầm đi qua quãng đường s theo quy trình sau: tàu chạy với gia tốc a trên nửa quãng đường đầu, sau đó hãm với gia tốc có cùng độ lớn a trên nửa quãng đường sau. Hỏi tại thời điểm t nào, kể từ lúc tàu bắt đầu chuyển động, tốc độ trung bình v của tàu trên đoạn đường vừa đi qua đạt giá trị cực đại? Tìm giá trị cực đại $v_{\max}$ và khoảng cách l tính từ đầu quãng đường mà trên đó tốc độ trung bình đạt cực đại.

Lời giải.

Chọn gốc tọa độ tại ga 1, gốc thời gian là lúc tàu khởi hành.

Trên nửa quãng đường đầu: $v = at$; $x = \frac{1}{2}at^2$.

Khi $x = \frac{s}{2}$ thì $t = t_0 = \sqrt{\frac{s}{a}}$ và $v = v_0 = at_0$.

Trên nửa quãng đường sau: $v = v_0 - a(t - t_0)$.

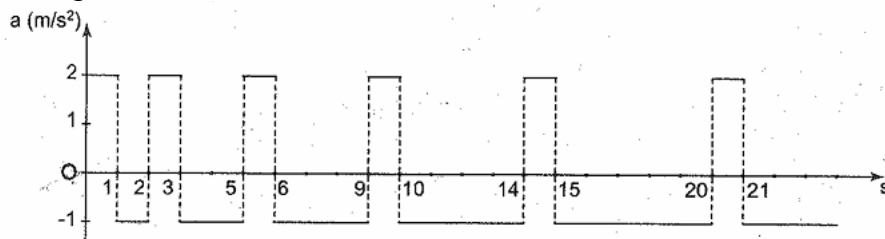
$$\begin{aligned} x &= \frac{s}{2} + v_0(t - t_0) - \frac{1}{2}a(t - t_0)^2 = \frac{at_0^2}{2} + at_0(t - t_0) - \frac{1}{2}a(t - t_0)^2 \\ &= a \cdot \frac{-t^2 + 4t_0t - 2t_0^2}{2} \\ \bar{v} &= \frac{x}{t} = a \cdot \frac{-t^2 + 4t_0t - 2t_0^2}{2t} \end{aligned}$$

Khi $\bar{v} = \bar{v}_{\max}$ thì $(\bar{v})' = 0 \Rightarrow -t^2 + 2t_0^2 = 0$ hay $t = \tau = t_0\sqrt{2} = \sqrt{\frac{2s}{a}}$

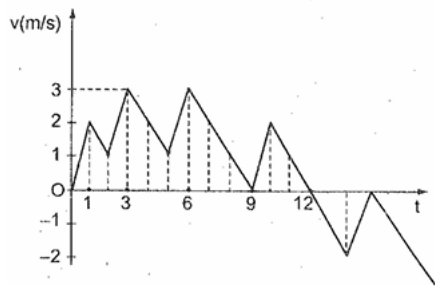
Thay $t = \tau = \sqrt{\frac{2s}{a}}$ vào (1) ta được: $\bar{v}_{\max} = (2 - \sqrt{2})\sqrt{as}$

$$l = \bar{v}_{\max}\tau = 2(\sqrt{2} - 1)s$$

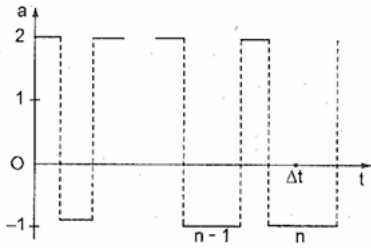
Bài 4. Một con tàu vũ trụ lúc $t = 0$ bắt đầu chuyển động theo một đường thẳng với gia tốc thay đổi theo thời gian, được chỉ trên hình. Hỏi sau bao lâu thì con tàu ở cách điểm xuất phát một khoảng cách cực đại?

**Lời giải.****Cách 1:**

Từ đồ thị gia tốc – thời gian ở đề bài ta vẽ lại thành đồ thị vận tốc – thời gian. Ta nhận thấy khi $t > 12$ s thì $v < 0$, tức là con tàu vũ trụ quay trở về nơi xuất phát. Như vậy sau $t = 12$ s, nó ở xa nơi xuất phát nhất.



Cách 2: Gọi số lần tăng vận tốc là n , mỗi lần tăng 2 m/s trong một giây. Vận tốc tăng tổng cộng là $2n$ (m/s).



Gọi số lần giảm vận tốc là $n - 1$. Vận tốc giảm tổng cộng là:

$$1 + 2 + 3 + \dots + (n - 1) + \Delta t = \frac{(n - 1)n}{2} + \Delta t$$

Muốn vận tốc bằng không thì:

$$2n = \frac{(n - 1)n}{2} + \Delta t \quad (1)$$

Mặt khác: $0 < \Delta t < n$ (2).

Từ (1) và (2) suy ra: $3 < n < 5 \Rightarrow n = 4$ và $\Delta t = 2$ s.

Thời gian chuyển động cho đến lúc con tàu dừng lại để quay về là:

$$\tau = n + \frac{n(n - 1)}{2} + \Delta t = 12 \text{ s}$$

Bài 5. Một máy phóng bóng ten-nít được đặt trên sàn về phía đầu của một con tàu đang chuyển động thẳng với gia tốc không đổi $2,0 \text{ m/s}^2$. Máy phóng bắn ra một quả bóng với vận tốc $25,0 \text{ m/s}$ đối với tàu và hướng về phía đuôi tàu. Bóng đạt được độ cao cực đại $10,0 \text{ m}$. Bỏ qua sức cản của không khí. Hỏi: a) Góc ném so với sàn bằng bao nhiêu? b) Điểm chạm sàn cách máy phóng bao xa? Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

Lời giải.

Xét chuyển động của quả bóng trong HQC gắn với tàu. Bóng chịu tác dụng của trọng lực $\vec{P} = m\vec{g}$ và lực quán tính $\vec{F}_{qt} = -m\vec{a}_{qt}$.

Trường hợp 1: Tàu chạy nhanh dần đều.

$$a) \quad x = v_0 \cos \alpha \cdot t + \frac{1}{2} a t^2 \quad (1)$$

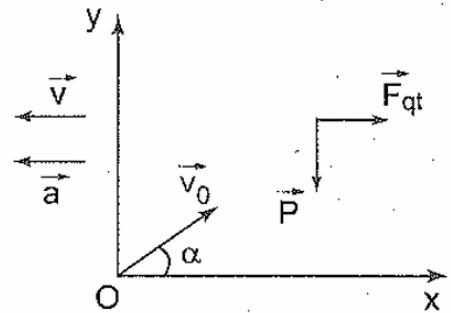
$$y = v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2} g t^2 \quad (2)$$

Tại $y_{\max}$ thì $v_y = 0$.

$$v_y = v_0 \sin \alpha - g t_1 = 0 \Rightarrow t_1 = \frac{v_0 \sin \alpha}{g}$$

Thay vào (2) ta được: $y_{\max} = \frac{(v_0 \sin \alpha)^2}{2g}$.

$$\text{Suy ra: } \sin \alpha = \frac{\sqrt{2gy_{\max}}}{v_0} = \frac{\sqrt{2 \cdot 9,8 \cdot 10,0}}{25} = 0,56 \text{ hay } \alpha \approx 34^\circ.$$



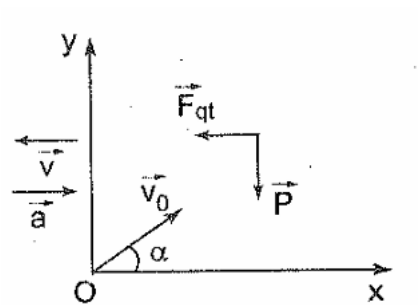
b) Bóng chạm sàn khi $t = 2t_1 = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$. Thay vào (1) ta được:

$$\begin{aligned} x_{\max} &= v_0 \cos \alpha \left(\frac{2v_0 \sin \alpha}{g} \right) + \frac{1}{2} a \left(\frac{4v_0^2 \sin^2 \alpha}{g^2} \right) \\ &= \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g} + 2v_0^2 \sin^2 \alpha \frac{a}{g^2} \\ &= \frac{25^2 \cdot \sin 68^\circ}{9,8} + 2.625 \cdot \sin^2 34^\circ \cdot \frac{2}{(9,8)^2} \approx 67,6 \text{ m} \end{aligned}$$

Trường hợp 2: Tàu chạy chậm dần đều.

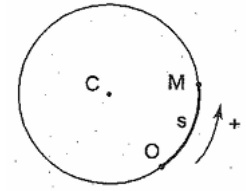
a) $\alpha = 34^\circ$.

b) $a = -2,00 \text{ m/s}^2 \Rightarrow x_{\max} = 51,5 \text{ m}$.



III. CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU, BIẾN ĐỔI ĐỀU.

Bài 1. Một vật chuyển động theo đường tròn bán kính $R = 4 \text{ m}$. Chọn gốc tọa độ tại điểm mà vật bắt đầu chuyển động. Chọn một chiều dương. Vị trí của vật được xác định bằng tọa độ cong s . Phương trình chuyển động của vật là $s = t^2$. Hãy xác định gia tốc tiếp tuyến, gia tốc pháp tuyến và gia tốc toàn phần sau 3 s kể từ lúc bắt đầu chuyển động.



Lời giải.

Đổi chiều phương trình tổng quát $s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$ với phương trình cụ thể $s = t^2 - 2t$, ta được:

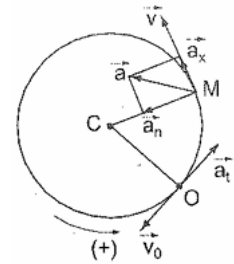
$$a_t = 2 \text{ m/s}^2 \quad \text{và} \quad v_0 = -2 \text{ m/s} \quad (\text{Hình 1.4G})$$

Sau 3 s:

$$v = v_0 + a t = -2 + 2 \cdot 3 = 4 \text{ m/s}$$

$$a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{4^2}{4} = 4 \text{ m/s}^2$$

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{4 + 16} \approx 4,5 \text{ m/s}^2$$



Bài 2. Một đĩa trẻ buộc một hòn đá vào đầu một sợi dây dài 1,2 m rồi cầm đầu kia của dây mà quay trong mặt phẳng thẳng đứng. Khi dây đứt hòn đá bay thẳng đứng lên trên. Tại thời điểm dây đứt, gia tốc toàn phần của hòn đá làm một góc 45° với phương thẳng đứng. Hỏi hòn đá lên cao bao nhiêu?

Lời giải.

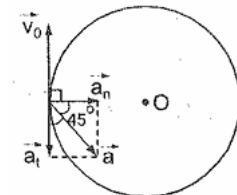
Tại thời điểm dây bị đứt, các vector vận tốc và gia tốc của vật được chỉ trên Hình 1.5G.

$$a_t = g ; a_n = a_t \Rightarrow g = \frac{v_0^2}{R} \Rightarrow v_0 = \sqrt{Rg}$$

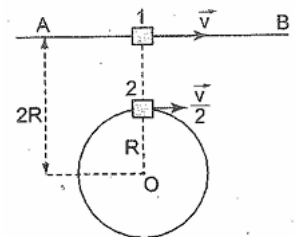
$$v = v_0 - gt$$

$$h_{\max} \text{ khi } v = 0 \Rightarrow t_0 = \frac{v_0}{g} = \sqrt{\frac{R}{g}}$$

$$h_{\max} = v_0 t_0 - \frac{1}{2} g t_0^2 = \sqrt{gR} \cdot \sqrt{\frac{R}{g}} - \frac{1}{2} g \frac{R}{g} = \frac{R}{2}$$



Bài 3. Trên mặt phẳng nằm ngang, có hai ô tô. Ô tô 1 chuyển động đều trên đường thẳng AB với tốc độ $v_1 = v$. Ô tô 2 chuyển động đều trên đường tròn bán kính R với tốc độ $v_2 = \frac{v}{2}$. Đường thẳng AB cách tâm O của đường tròn một khoảng bằng $2R$. Tại thời điểm quan sát, cả hai ô tô đều nằm trên đường thẳng đi qua tâm O và vuông góc với đường AB. Tìm vận tốc tương đối của ô tô này so với ô tô kia tại thời điểm ấy.



Lời giải.**Trường hợp 1:** Tìm vận tốc tương đối v_{21} của ô tô 2 đối với ô tô 1.Chọn HQC gắn với ô tô 1. Đây là HQC quán tính có $\vec{v}_{kt} = \vec{v}_1$. Áp dụng công thức cộng vận tốc vào trường hợp này ta có:

$$\vec{v}_2 = \vec{v}_{21} + \vec{v}_{kt}$$

Chọn chiều (+) như hình, ta có:

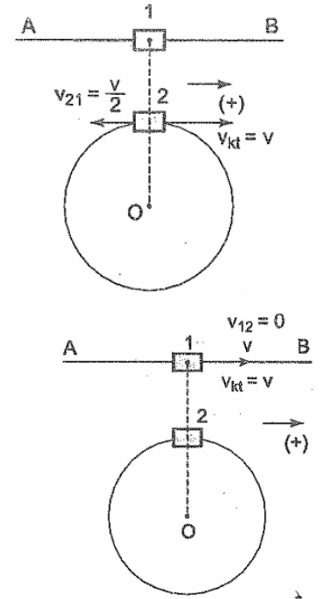
$$\frac{v}{2} = v_{21} + v \Rightarrow v_{21} = -\frac{v}{2} \quad (1)$$

Trường hợp 2: Tìm vận tốc tương đối v_{12} của ô tô 1 đối với ô tô 2.Chọn HQC gắn với ô tô 2. Đây là HQC quay quanh tâm O với tốc độ góc $\omega = \frac{v_2}{R}$.Tại điểm mà ô tô 1 có mặt, $\vec{v}_{kt}$ hướng từ A $\rightarrow$ B và có độ lớn $v_{kt} = \omega \cdot 2R =$

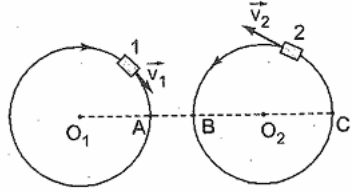
$$\frac{v}{2R} \cdot 2R = v.$$

Chọn chiều (+) như hình bên và áp dụng công thức cộng vận tốc ta có:

$$v_1 = v_{12} + v_{kt} \Rightarrow v = v_{12} + v \Rightarrow v_{12} = 0 \quad (2)$$

So sánh (1) với (2) ta thấy $v_{12} \neq v_{21}$.

Bài 4. Có hai ô tô 1 và 2 chuyển động đều với tốc độ lần lượt là $v_1 = 20 \text{ km/h}$ và $v_2 = 40 \text{ km/h}$ trên hai đường tròn bán kính R , nằm trong cùng một mặt phẳng nằm ngang. Tại một thời điểm nào đó, các ô tô ở các điểm A và B cách nhau một khoảng $\frac{R}{2}$ như ở Hình 1.76. Bỏ qua kích thước của ô tô. Hãy tìm: a) Vận tốc tương đối của ô tô này đối với ô tô kia tại thời điểm đó. b) Vận tốc tương đối của ô tô này đối với ô tô kia khi ô tô 2 đến điểm C.

**Lời giải.**Tính v_{21} : Chọn HQC gắn với ô tô 1. Đây là HQC quay quanh tâm O_1 với tốc độ góc $\omega_1 = \frac{v_1}{R}$.Tại thời điểm xét, ô tô 2 ở vị trí B cách trục quay O_1 một khoảng là $\frac{3R}{2}$ nên $v_{kt} = \omega_1 \frac{3R}{2} = \frac{3v_1}{2}$ và có hướng như hình:

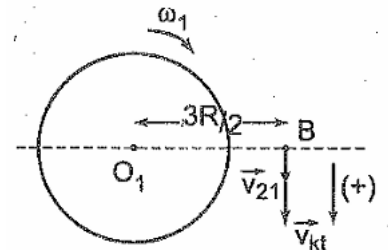
$$\vec{v}_2 = \vec{v}_{21} + \vec{v}_{kt}$$

Chọn chiều (+) như hình, ta có:

$$\begin{aligned} v_2 &= v_{21} + v_{kt} \Rightarrow 2v_1 = v_{21} + \frac{3v_1}{2} \\ \Rightarrow v_{21} &= \frac{v_1}{2} = 10 \text{ km/h} (> 0) \end{aligned}$$

Tính v_{12} : Chọn HQC gắn với ô tô 2. HQC này quay quanh O_2 với tốc độ góc:

$$\omega_2 = \frac{v_2}{R}$$



Tại thời điểm xét, ô tô 1 ở vị trí A, cách tâm O_2 một khoảng là $\frac{3R}{2}$ nên có:

$$v_{kt} = \omega_2 \cdot \frac{3R}{2} = \frac{3v_2}{2} = 3v_1 \text{ và có hướng như ở hình.}$$

$$\vec{v}_1 = \vec{v}_{12} + \vec{v}_{kt}$$

Chọn chiều dương như ở hình, ta có:

$$v_1 = v_{12} + v_{kt} \Rightarrow v_1 = v_{12} + 3v_1$$

$$\Rightarrow v_{12} = -2v_1 = -40 \text{ km/h } (< 0)$$

b) Khi ô tô 2 qua điểm C.

Tính v_{21} : Chọn HQC gắn với ô tô 1. Tại thời điểm xét ô tô 2 ở vị trí C có:

$$v_{kt} = \omega_1 \frac{7R}{2} = 3,5v_1$$

và có hướng như ở hình:

$$\vec{v}_2 = \vec{v}_{21} + \vec{v}_{kt}$$

Chọn chiều dương như hình.

$$v_2 = v_{21} + v_{kt}$$

$$\Rightarrow -2v_1 = v_{21} + 3,5v_1$$

$$\Rightarrow v_{21} = -5,5v_1 = -110 \text{ km/h } < 0$$

Tính v_{12} : Chọn HQC gắn với ô tô 2. Tại thời điểm xét, ô tô 1 đến điểm D có $v_{kt} = \omega_2 \cdot O_2D$ và có hướng như ở hình.

$$v_{kt} = \frac{2v_1}{R} \cdot 2,69R = 107,6 \text{ km/h}$$

$$\vec{v}_1 = \vec{v}_{12} + \vec{v}_{kt} \Rightarrow \vec{v}_{12} = \vec{v}_1 - \vec{v}_{kt}$$

$$v_{12}^2 = v_1^2 + v_{kt}^2 + 2v_1v_{kt} \sin \alpha$$

$$= 20^2 + (107,6)^2 + 2 \cdot 20 \cdot 107,6 \cdot \frac{1}{2,69}$$

$$v_{12}^2 = 400 + 11577,76 + 1600 = 13577,76 \Rightarrow v_{12} = 116,5 \text{ km/h.}$$

Hướng vector $\vec{v}_{12}$ được chỉ ở trên hình bên.

